

Explicación del Cálculo Geométrico de Potencia FV

Secuencia de cálculo (V19.1)

No hicimos una regla del tipo “quedaron X hectáreas, entonces entran Y MW”. El cálculo es más geométrico: primero usamos la sombra para definir dónde **NO** pueden ir paneles y después intentamos colocar físicamente filas de módulos en el terreno restante.

La secuencia de V19.1 es la siguiente:

1 Partimos del polígono completo del terreno

Tenemos Ω_{terreno} de aproximadamente:

80.416 ha

2 Calculamos la envolvente anual de sombra de todos los aeros

Para cada aero calculamos su sombra hora por hora y luego hacemos la unión:

$$S_{\text{total}} = S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_N$$

La mancha rosa que viste es precisamente S_{total} .

Además excluimos el área directamente debajo del rotor: R_{total} .

Entonces, para FV:

$$\Omega_{\text{libre}} = \Omega_{\text{terreno}} - (S_{\text{total}} \cup R_{\text{total}})$$

Todo lo rosa queda prohibido para paneles.

3 No utilizamos cualquier pedacito blanco

Este fue el cambio importante respecto de las primeras versiones. De todas las zonas blancas que quedan, tomamos una componente continua suficientemente grande. Así evitamos poner:

- 20 filas abajo,
- 3 filas aisladas arriba,
- otras 5 en un rincón,

solo porque matemáticamente entraban. **Buscamos un campo FV compacto.**

4 Sobre esa zona intentamos colocar filas N-S

Usamos trackers con eje aproximadamente Norte-Sur y:

$$\boxed{\text{pitch} = 6.5 \text{ m}}$$

El *pitch* es la separación entre una fila y la siguiente en dirección Este-Oeste.

Conceptualmente:

N
↑

← 6.5m →

Cada línea vertical es una fila. El código va desplazando la grilla ligeramente porque, por ejemplo, empezar las filas en $x = 0$ puede permitir menos módulos que empezarlas 2 m más a la derecha. Prueba muchos *offsets* dentro de:

$$0 \leq \text{offset} < 6.5 \text{ m}$$

y conserva el mejor.

5 Calculamos cuánto mide cada fila disponible

Para cada posición x , Python intersecta una línea N-S con el terreno blanco. Por ejemplo, podría obtener:

$$L_{\text{fila}} = 430 \text{ m}$$

Dentro de esa longitud coloca módulos consecutivos. Para el módulo de 700 W usamos aproximadamente:

$$2.384 \times 1.303 \text{ m}$$

y a lo largo de la fila consideramos:

$$1.303 + 0.005 = \boxed{1.308 \text{ m/módulo}}$$

Por lo tanto, si una fila tuviera 430 m útiles:

$$N_{\text{mod, fila}} = \left\lfloor \frac{430}{1.308} \right\rfloor \approx 328$$

Ese procedimiento se repite fila por fila.

6 Además exigimos que las filas formen un bloque

No alcanza con que sean filas contiguas en x . También pedimos que filas vecinas tengan al menos:

$$\boxed{20 \text{ m}}$$

de solapamiento Norte-Sur.

Por ejemplo esto **sí**:

pero evitamos algo así:

Por eso hablamos de FV compacta máxima.

7 Sumamos todos los módulos

Una vez encontrado el mejor conjunto de filas consecutivas:

$$N_{\text{mod,total}} = \sum_j N_{\text{mod},j}$$

Y recién ahí convertimos módulos a potencia:

$$P_{\text{FV,max}} = N_{\text{mod,total}} \times 700 \text{ W}$$

Por ejemplo, para 3 aeros, V19.1 encontró:

$$P_{\text{FV,max}} = 23.3212 \text{ MW}$$

Eso corresponde exactamente a:

$$N_{\text{mod,max}} = \frac{23.3212 \times 10^6}{700} = \boxed{33\,316 \text{ módulos}}$$

porque:

$$33\,316 \times 700 = 23\,321\,200 \text{ W} = \boxed{23.3212 \text{ MW}}$$

Y nuestro óptimo V17 necesitaba menos

V17 pedía:

$$P_{\text{FV}} = 19.423386 \text{ MW}$$

Por cantidad entera de módulos necesitamos:

$$N_{\text{mod}} = \left\lceil \frac{19.423386 \times 10^6}{700} \right\rceil = \boxed{27\,748}$$

y la potencia física real es:

$$27\,748 \times 700 = 19.4236 \text{ MW}$$

Como espacialmente entran hasta 33 316 módulos y necesitamos 27 748, queda margen:

$$33\,316 - 27\,748 = \boxed{5\,568 \text{ módulos}}$$

equivalentes a:

$$5\,568 \times 700/10^6 = \boxed{3.898 \text{ MW}}$$

Por eso decimos que los 19.423 MW entran con bastante margen.

Así que la sombra no se convierte directamente en MW. La sombra define la geometría prohibida; después el algoritmo coloca módulos físicamente en la geometría restante y de ahí obtiene la potencia máxima instalable.